

## Exercices corrigés : Polynômes

Section : P-L.S.I.

Année universitaire : 2025-2026

Matière : Algèbre I

Enseignant : Omar Jedidi

### EXERCICE 1

Soient  $A = 3X^6 + X^4 + 1$  et  $B = X^2 + X + 1$  deux polynômes de  $\mathbb{R}[X]$ . Effectuer la division euclidienne de  $A$  par  $B$ .

$$\begin{array}{r|l}
 3X^6 + X^4 + 1 & X^2 + X + 1 \\
 - 3X^6 + 3X^5 + 3X^4 & \\
 \hline
 -3X^5 - 2X^4 + 1 & 3X^4 - 3X^3 + X^2 + 2X - 3 \quad \leftarrow Q \\
 - 3X^5 - 3X^4 - 3X^3 & \\
 \hline
 X^4 + 3X^3 + 1 & \\
 - X^4 + X^3 + X^2 & \\
 \hline
 2X^3 - X^2 + 1 & \\
 - 2X^3 + 2X^2 + 2X & \\
 \hline
 -3X^2 - 2X + 1 & \\
 - -3X^2 - 3X - 3 & \\
 \hline
 X + 4 & \leftarrow R
 \end{array}$$

### EXERCICE 2

❶ Dans chacun des cas suivants, effectuer la division euclidienne de  $A$  par  $B$ .

(a)  $A = 3X^5 + 5X^2 + 1$ ,  $B = X^2 + 2X + 3$ .

(b)  $A = X^4 - X^3 + X - 2$ ,  $B = X^2 - 2X + 4$ .

(c)  $A = X^2 - 3iX - 5(1 + i)$ ,  $B = X - 1 + i$ .

(d)  $A = X^2 + 5X + 6$ ,  $B = X + 3$ .

❷ Soient  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a, b$  deux réels et les deux polynômes à coefficients réels :

$$A = X^{2n+1} + aX^2 + bX + 2 \quad \text{et} \quad B = X^2 - 1.$$

(a) Déterminer le reste  $R$  de la division euclidienne de  $A$  par  $B$ .

(b) Déterminer les réels  $a$  et  $b$  pour que le polynôme  $B$  divise  $A$ .

❶ En effectuant la division euclidienne de  $A$  par  $B$ , on trouve :

(a)  $Q = 3X^3 - 6X^2 + 3X + 17$  et  $R = -43X - 50$ .

(b)  $Q = X^2 + X - 2$  et  $R = -7X + 6$ .

(c)  $Q = X + 1 - 4i$  et  $R = -8 - 10i$ .

(d)  $A = (X + 2)^2 + X + 2 = (X + 2)(X + 2 + 1) = (X + 2)(X + 3) = (X + 2).B$ .  
Alors,  $Q = X + 2$  et  $R = 0$ .

- ② (a) D'après le théorème de la division euclidienne dans  $\mathbb{R}[X]$ , on aura :

$$X^{2n+1} + aX^2 + bX + 2 = (X^2 - 1)Q + R$$

avec  $\deg(R) < \deg(B) = 2$ , c.à.d  $\deg(R) \leq 1$ .

Ainsi,  $X^{2n+1} + aX^2 + bX + 2 = (X^2 - 1)Q + \alpha X + \beta$  avec  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ .

Pour  $X = 1$ , on aura :  $\alpha + \beta = a + b + 3$ .

Pour  $X = -1$ , on aura :  $-\alpha + \beta = a - b + 1$ .

Alors,  $\alpha = b + 1$  et  $\beta = a + 2$ . Donc,  $R = (b + 1)X + a + 2$ .

(b) Si  $B$  divise  $A$ , alors  $R = 0$ . Ainsi,  $b + 1 = 0$  et  $a + 2 = 0$ . Donc,  $a = -2$  et  $b = -1$ .

### EXERCICE 3

- ① En réalisant une division euclidienne, former une condition nécessaire et suffisante sur  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$  pour que  $X^2 + 2$  divise  $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$ .
- ② Pour  $a \in \mathbb{R}$  et  $P \in \mathbb{R}[X]$ , exprimer le reste de la division euclidienne de  $P$  par  $(X - a)^2$  en fonction de  $a$ ,  $P(a)$  et  $P'(a)$ .
- ③ Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Déterminer le reste de la division euclidienne de :
  - (a)  $X^n$  par  $(X - 1)(X - 2)$  et par  $(X - 1)^2$ .
  - (b)  $(X \sin \theta + \cos \theta)^n$  par  $X^2 + 1$ , où  $\theta \in \mathbb{R}$ .

- ① On écrit la division euclidienne de  $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$  par  $X^2 + 2$ . On aura :

$$X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2 = Q(X^2 + 2) + aX + b$$

avec  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Pour que  $X^2 + 2$  divise  $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$ , il faut et il suffit que  $a = b = 0$ .

Pour  $X = i\sqrt{2}$  dans l'expression précédente, on aura :

$$(i\sqrt{2})^4 + (i\sqrt{2})^3 + \lambda(i\sqrt{2})^2 + \mu i\sqrt{2} + 2 = Q(i\sqrt{2}) \underbrace{((i\sqrt{2})^2 + 2)}_{=0} + ai\sqrt{2} + b.$$

Ainsi,

$$4 - 2\sqrt{2}i - 2\lambda + \mu i\sqrt{2} + 2 = a\sqrt{2}i + b.$$

C'est à dire  $6 - 2\lambda + i(\mu\sqrt{2} - 2\sqrt{2}) = b + a\sqrt{2}i = 0$ . Alors,

$$\begin{cases} 6 - 2\lambda = 0 \\ \mu\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 0 \end{cases} \implies \lambda = 3 \text{ et } \mu = 2.$$

Donc,

$$X^2 + 2/X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2 \iff \lambda = 3 \text{ et } \mu = 2.$$

Autrement :

On effectue la division euclidienne de  $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$  par  $X^2 + 2$  :

$$\begin{array}{r|l} X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2 & X^2 + 2 \\ -X^4 + 2X^2 & X^2 + X + (\lambda - 2) \\ \hline X^3 + (\lambda - 2)X^2 + \mu X + 2 & \\ -X^3 + 2X & \\ \hline (\lambda - 2)X^2 + (\mu - 2)X + 2 & \\ -(\lambda - 2)X^2 + 2(\lambda - 2) & \\ \hline (\mu - 2)X + 2 - 2(\lambda - 2) & \end{array}$$

Ainsi,

$$X^2 + 2/X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2 \iff (\mu - 2)X + 2 - 2(\lambda - 2) = 0 \iff \lambda = 3 \text{ et } \mu = 2.$$

②  $P = (X - a)^2 Q + \alpha X + \beta$  avec  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ . Ainsi,  $P(a) = \alpha a + \beta$ .

D'autre part,  $P' = 2(X - a)Q + (X - a)^2 Q' + \alpha \implies P'(a) = \alpha$ .

Alors, le reste de la division euclidienne de  $P$  par  $(X - a)^2$  est

$$R = \alpha X + \beta = P'(a)X + (P(a) - aP'(a)).$$

③ (a)  $\otimes X^n = (X - 1)(X - 2)Q + aX + b$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$ .

► Pour  $X = 1$ , on aura :  $1 = a + b$ .

► Pour  $X = 2$ , on aura :  $2^n = 2a + b$ .

On obtient, ainsi, le système suivant :

$$\begin{cases} a + b = 1 \\ 2a + b = 2^n \end{cases} \iff \begin{cases} a = 2^n - 1 \\ b = 2 - 2^n \end{cases}.$$

Donc, le reste de la division euclidienne de  $X^n$  par  $(X - 1)(X - 2)$  est :

$$R_n = (2^n - 1)X + 2 - 2^n.$$

$\otimes X^n = (X - 1)^2 Q + a'X + b'$  avec  $a', b' \in \mathbb{R}$ .

► Pour  $X = 1$ , on aura :  $1 = a + b$ .

► Pour  $X = 1$  dans la dérivée, on obtient :  $n = a$ .

Donc, le reste de la division euclidienne de  $X^n$  par  $(X - 1)^2$  est :

$$T_n = nX + (1 - n).$$

(b)  $(X \sin \theta + \cos \theta)^n = (X^2 + 1)Q + aX + b$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Pour  $X = i$ , on aura :  $(i \sin \theta + \cos \theta)^n = \underbrace{(i^2 + 1)}_{=0} Q + ai + b$ . Ainsi,  $(e^{i\theta})^n = ai + b$ .

Alors,  $e^{in\theta} = ai + b$ . Autrement dit,  $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = ai + b$ . Donc, le reste de la division euclidienne de  $(X \sin \theta + \cos \theta)^n$  par  $X^2 + 1$  est :

$$R_n = \sin(n\theta)X + \cos(n\theta).$$

## EXERCICE 4

Soient  $a, b$  et  $c$  les racines complexes du polynôme  $P = X^3 - 2X + 5$ .

- ❶ Effectuer la division euclidienne de  $X^4$  par  $P$ .
- ❷ En déduire la valeur de la somme  $S = a^4 + b^4 + c^4$ .

❶ On a :  $X^4 = X(X^3 - 2X + 5) + 2X^2 - 5X = X.P + 2X^2 - 5X$ .

❷ En utilisant la question ❶, on aura :

$$\begin{cases} a^4 = aP(a) + 2a^2 - 5a \\ b^4 = bP(b) + 2b^2 - 5b \\ c^4 = cP(c) + 2c^2 - 5c. \end{cases}$$

Or,  $a, b$  et  $c$  sont les racines de  $P$ . Ainsi,  $P(a) = 0, P(b) = 0$  et  $P(c) = 0$ . Alors,

$$\begin{cases} a^4 = 2a^2 - 5a \\ b^4 = 2b^2 - 5b \\ c^4 = 2c^2 - 5c. \end{cases}$$

Donc,  $S = a^4 + b^4 + c^4 = 2a^2 - 5a + 2b^2 - 5b + 2c^2 - 5c = 2(a^2 + b^2 + c^2) - 5(a + b + c)$ .

D'autre part, puisque  $a, b$  et  $c$  sont les racines de  $P$ , on obtient :

$$P = (X - a)(X - b)(X - c) = X^3 - (a + b + c)X^2 + (ab + bc + ac)X - abc.$$

Par identification, on aura :

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ ab + bc + ac = -2 \\ abc = -5. \end{cases}$$

Et par suite,  $S = 2(a^2 + b^2 + c^2)$ .

Or,  $\underbrace{(a + b + c)^2}_{=0} = a^2 + b^2 + c^2 + 2\underbrace{(ab + ac + bc)}_{=-2}$ . Alors,  $a^2 + b^2 + c^2 = 4$ . Donc,  $S = 8$ .

## EXERCICE 5

- ❶ Factoriser  $X^4 + X^2 + 1$  et  $X^4 - X^2 + 1$  dans  $\mathbb{R}[X]$ .
- ❷ En déduire la factorisation de  $P = X^8 + X^4 + 1$  dans  $\mathbb{R}[X]$ .

❶ On a :  $X^4 + X^2 + 1 = X^4 + 2X^2 + 1 - X^2 = (X^2 + 1)^2 - X^2 = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)$ .

Et,  $X^4 - X^2 + 1 = X^4 + 2X^2 + 1 - 3X^2 = (X^2 + 1)^2 - 3X^2 = (X^2 + 1)^2 - (\sqrt{3}X)^2 = (X^2 + \sqrt{3}X + 1)(X^2 - \sqrt{3}X + 1)$ .

❷ On a :  $P = X^8 + X^4 + 1 = X^8 + 2X^4 + 1 - X^4 = (X^4 + 1)^2 - (X^2)^2 = (X^4 + 1 - X^2)(X^4 + 1 + X^2)$ .

Alors,  $P = X^8 + X^4 + 1 = (X^4 - X^2 + 1)(X^4 + X^2 + 1)$ .

Donc, la décomposition de  $P$  dans  $\mathbb{R}[X]$  est :

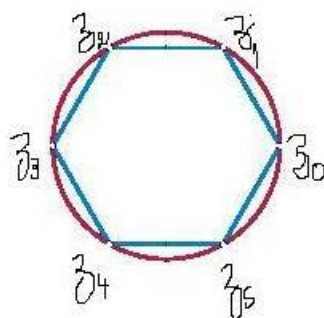
$$P = X^8 + X^4 + 1 = (X^2 + \sqrt{3}X + 1)(X^2 - \sqrt{3}X + 1)(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1).$$

## EXERCICE 6

- ❶ Trouver les racines du polynôme  $P = X^6 - 1$ .
- ❷ En déduire la décomposition de  $P$  en facteurs irréductibles dans  $\mathbb{C}[X]$  puis dans  $\mathbb{R}[X]$ .

- ❶  $X^6 - 1 = 0 \implies X^6 = 1 = e^{2ik\pi}, k \in \mathbb{Z} \implies X_k = e^{\frac{2ik\pi}{6}} = e^{\frac{ik\pi}{3}}, 0 \leq k \leq 5$ . Alors, les racines de  $P = X^6 - 1$  sont :

$$z_0 = e^{i0} = 1, z_1 = e^{\frac{i\pi}{3}} = -j, z_2 = e^{\frac{2i\pi}{3}} = j, z_3 = e^{\frac{3i\pi}{3}} = -1, z_4 = e^{\frac{4i\pi}{3}} = \bar{j}, z_5 = e^{\frac{5i\pi}{3}} = -j$$



- ❷  $P$  se décompose dans  $\mathbb{C}[X]$  sous la forme :

$$P = (X - z_0)(X - z_1)(X - z_2)(X - z_3)(X - z_4)(X - z_5)$$

$$= (X - 1)(X + \bar{j})(X - j)(X + 1)(X - \bar{j})(X + j).$$

D'autre part, on a :  $(X - j)(X - \bar{j}) = X^2 - 2\Re(j)X + 1 = X^2 + X + 1$ .

De plus,  $(X + j)(X + \bar{j}) = X^2 + 2\Re(\bar{j})X + 1 = X^2 - X + 1$ .

Donc, la décomposition de  $P$  dans  $\mathbb{R}[X]$  :

$$P = (X - 1)(X + 1)(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1).$$

## EXERCICE 7

- ❶ Trouver le polynôme  $P$  de degré 3 tel que :

$$P(0) = 1, \quad P(1) = 5, \quad P(-1) = -9 \quad \text{et} \quad P(2) = 15.$$

- ❷ Déterminer tous les polynômes vérifiant les équations suivantes :

(a)  $(P')^2 = 4P.$

(b)  $P \circ P = P.$

(c)  $(X - 16)P(2X) = 16(X - 1)P(X).$

(d)  $P(2X) = P'.P''.$

- ❸ Soit  $P = X^4 + 4X^3 + 8X^2 + 8X + 4 \in \mathbb{R}[X]$ . Chercher un polynôme  $Q \in \mathbb{R}[X]$  tel que  $P$  sera le carré de  $Q$ .

- ❶ Soit  $P = aX^3 + bX^2 + cX + d.$

$$P(0) = 1 \implies d = 1.$$

$$P(1) = 5 \implies a + b + c + 1 = 5 \implies a + b + c = 4.$$

$$P(-1) = -9 \implies -a + b - c + 1 = -9 \implies -a + b - c = -10.$$

$$P(2) = 15 \implies 8a + 4b + 2c + 1 = 15 \implies 8a + 4b + 2c = 14.$$

On obtient, ainsi, le système suivant :

$$\begin{cases} a + b + c = 4 \\ -a + b - c = -10 \\ 4a + 2b + c = 7. \end{cases}$$

La résolution de ce système donne :  $a = 2, b = -3, c = 5.$

Donc,  $P = 2X^3 - 3X^2 + 5X + 1.$

- ❷ (a) Le polynôme nul est une solution triviale de l'équation.

On suppose que  $P \neq 0$ . On pose  $n = \deg(P)$ . Alors,

$$(P')^2 = 4P \implies 2(n - 1) = n \implies n = 2.$$

Ainsi,  $P = a_2X^2 + a_1X + a_0$  avec  $a_2 \neq 0$ . Ceci donne :

$$(P')^2 = 4P \Leftrightarrow (2a_2X + a_1)^2 = 4(a_2X^2 + a_1X + a_0) \Leftrightarrow 4a_2^2X^2 + 4a_1a_2X + a_1^2 = 4a_2X^2 + 4a_1X + 4a_0.$$

On obtient, ainsi, le système suivant :

$$\begin{cases} 4a_2^2 = 4a_2 \\ 4a_1a_2 = 4a_1 \\ a_1^2 = 4a_0 \end{cases} \iff \begin{cases} a_2 = 1 \\ a_1^2 = 4a_0. \end{cases}$$

Donc,  $P = X^2 + a_1X + \frac{a_1^2}{4}$  avec  $a_1 \in \mathbb{K}.$

(b) Le polynôme nul est une solution triviale de l'équation.

On suppose que  $P \neq 0$ . On pose  $n = \deg(P)$ . Ainsi,

$$P \circ P = P \implies n^2 = n \implies n(n-1) = 0 \implies n = 0 \text{ ou } n = 1.$$

Alors,  $P = cte \in \mathbb{K}^*$  ou  $P = a_1X + a_0$  avec  $a_1 \neq 0$ . Ceci donne :

$$P \circ P = P \Leftrightarrow a_1(a_1X + a_0) + a_0 = a_1X + a_0 \Leftrightarrow a_1^2X + a_0a_1 + a_0 = a_1X + a_0 \Leftrightarrow a_1^2 = a_1 \text{ et } a_0a_1 = 0.$$

Ceci implique que  $a_1 = 1$  et  $a_0 = 0$ . Donc,  $P = X$ .

**Conclusion** : Les polynômes vérifiant  $P \circ P = P$  sont :  $P = cte \in \mathbb{K}$  ou  $P = X$ .

(c) Le polynôme nul est une solution triviale de l'équation.

On veut chercher  $P \in \mathbb{K}[X]$  vérifiant :

$$(X - 16)P(2X) = 16(X - 1)P(X). \quad (\star)$$

► Pour  $X = 16$ , on aura :  $0 = 16 \times 15 \times P(16) \implies P(16) = 0$ .

► Pour  $X = 1$ , on aura :  $-15 \times P(2) = 0 \implies P(2) = 0$ .

Alors,  $P = (X - 16).(X - 2).Q(X)$  avec  $Q \in \mathbb{K}[X]$ .

Si on remplace  $P$  dans  $(\star)$ , on aura :

$$(X - 16).(2X - 16).(2X - 2).Q(2X) = 16(X - 1).(X - 16).(X - 2).Q(X).$$

Ainsi,

$$4.(X - 16).(X - 8).(X - 1).Q(2X) = 16(X - 1).(X - 16).(X - 2).Q(X).$$

Ce qui donne :

$$(X - 8).Q(2X) = 4.(X - 2).Q(X). \quad (\star)$$

► Pour  $X = 8$ , on aura :  $0 = 4 \times 6 \times Q(8) \implies Q(8) = 0$ .

► Pour  $X = 2$ , on aura :  $-6 \times Q(4) = 0 \implies Q(4) = 0$ .

Alors,  $Q(X) = (X - 8).(X - 4).H(X)$  avec  $H \in \mathbb{K}[X]$ .

Si on remplace  $Q(X)$  dans l'expression  $(\star)$ , on obtient :

$$(X - 8).(2X - 8).(2X - 4).H(2X) = 4.(X - 2).(X - 8).(X - 4).H(X).$$

Ainsi,

$$4(X - 8).(X - 4).(X - 2).H(2X) = 4.(X - 2).(X - 8).(X - 4).H(X).$$

C'est à dire :

$$H(2X) = H(X).$$

Et par suite,  $H$  est le polynôme constant :  $H = cte \in \mathbb{K}$ . Donc,

$$P = cte(X - 16).(X - 2).(X - 8).(X - 4).$$

**Autrement :**

On suppose que  $P \neq 0$ . Soit  $n = \deg(P)$ . Alors,  $P = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0$  avec  $a_n \neq 0$ . Ainsi,

$$(X - 16)P(2X) = 16(X - 1)P(X) \implies (X - 16)(a_n2^nX^n + \dots) = 16(X - 1)(a_nX^n + \dots)$$

$$\implies 2^n a_n X^{n+1} + \dots = 16a_n X^{n+1} + \dots$$

Par identification des coefficients du monôme  $X^{n+1}$ , on trouve :  $2^n a_n = 16a_n$ . Autrement dit,  $2^n = 16$ .

Ainsi,  $n = 4$ . Alors,  $P$  admet au plus 4 racines.

Or, si  $X = 1$  dans l'équation  $(\star)$ , on aura :  $P(2) = 0 \rightarrow 2$  est une racine de  $P$ .

De même, si  $X = 2$  dans l'équation  $(\star)$ , on aura :  $P(4) = 0 \rightarrow 4$  est une racine de  $P$ .

De même, si  $X = 4$  dans l'équation  $(\star)$ , on aura :  $P(8) = 0 \rightarrow 8$  est une racine de  $P$ .

De même, si  $X = 8$  dans l'équation  $(\star)$ , on aura :  $P(16) = 0 \rightarrow 16$  est une racine de  $P$ .

Donc,  $P = \alpha(X - 2).(X - 4).(X - 8).(X - 16)$  où  $\alpha \in \mathbb{K}$ .

(d) •  $P = 0$  est une solution de l'équation donnée.

• Si  $P \neq 0$ , on pose  $n = \deg(P) \in \mathbb{N}$ . Alors, l'équation donnée implique que  $n = (n - 1) + (n - 2)$ , c,à,d  $n = 3$ . Ainsi,  $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$  avec  $a \in \mathbb{R}^*$  et  $(b, c, d) \in \mathbb{R}^3$ .

Alors, l'équation donnée s'écrit :  $8aX^3 + 4bX^2 + 2cX + d = (3aX^2 + 2bX + c).(6aX + 2b) = 18a^2X^3 + 18abX^2 + (4b^2 + 6ac)X + 2bc$ . Par identification, on aura,

$$\begin{cases} 8a &= 18a^2 \\ 4b &= 18ab \\ 2c &= 4b^2 + 6ac \\ d &= 2bc \end{cases}$$

Alors,  $a = \frac{4}{9}$ ,  $b = 0$ ,  $c = 0$  et  $d = 0$ .

Donc,  $P = \frac{4}{9}X^3$  est une solution de l'équation donnée.

③  $P = Q^2 \implies \deg(P) = 2 \times \deg(Q) \implies \deg(Q) = 2 \implies Q = X^2 + aX + b$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Ainsi,  $Q^2 = (X^2 + aX + b)^2 = X^4 + 2aX^3 + (2b + a^2)X^2 + 2abX + b^2$ .

Par identification, on aura :  $2a = 4$ , c,à,d  $a = 2$  et  $2ab = 8$ , c,à,d  $b = 2$ .

Donc,  $Q = X^2 + 2X + 2$ .

## EXERCICE 8

- ① Trouver le reste de la division euclidienne de  $A = X^4 + 2X^3 - X + 6$  par  $B = X^3 - 6X^2 + X + 4$ .
- ② Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Quel est le reste de la division euclidienne de  $A = (X \sin \theta + \cos \theta)^n$  par  $B = X^2 + 1$ ?
- ③ Déterminer les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que  $P = X^5 - 2X^4 - 6X^3 + aX^2 + bX + c$  soit factorisable par  $Q = (X^2 - 1)(X - 3)$ .
- ④ Pour  $n \in \mathbb{N}$ , montrer que le polynôme  $A = (X - 1)^{n+2} + X^{2n+1}$  est divisible par  $B = X^2 - X + 1$ .
- ⑤ Soit  $A$  un polynôme dont les restes des divisions par  $X - 1$ ,  $X - 2$ ,  $X - 3$  sont respectivement 5, 9 et 18. Déterminer le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $B = (X - 1)(X - 2)(X - 3)$ .

- ① En effectuant la division euclidienne de  $A$  par  $B$ , on trouve le quotient est  $Q = X + 8$  et le reste est  $R = 47X^2 - 13X - 26$ .

- ② D'après le théorème de la division euclidienne dans  $\mathbb{C}[X]$ , on aura :  $A = BQ + R$  avec  $\deg(R) < \deg(B) = 2$ , c.à.d  $\deg(R) \leq 1$ . Ainsi,  $R = \alpha X + \beta$  avec  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ .

Pour  $X = i$ , on aura :  $A(i) = \underbrace{B(i)}_{=0} Q(i) + \alpha i + \beta$ . Alors,  $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \alpha i + \beta$ .

Or,  $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ .

Par identification, on aura :  $\alpha = \sin(n\theta)$  et  $\beta = \cos(n\theta)$ . Donc, le reste est donné par :

$$R = \sin(n\theta)X + \cos(n\theta).$$

- ③  $P$  est factorisable par  $Q = (X - 1)(X + 1)(X - 3)$  donne que 1, -1 et 3 doivent être des racines de  $P$ . Autrement dit,  $P(1) = 0$ ,  $P(-1) = 0$  et  $P(3) = 0$ . Ceci donne :

$$\begin{cases} a + b + c = 8 \\ a - b + c = -3 \\ 9a + 3b + c = 81 \end{cases}$$

La résolution de ce système donne :  $a = \frac{31}{4}$ ,  $b = \frac{22}{4}$  et  $c = \frac{-21}{4}$ .

- ④ Les racines de  $B$  sont  $-j$  et  $-\bar{j}$  avec  $j = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ . Alors, pour montrer que  $A$  est divisible par  $B$ , il suffit de montrer que les racines de  $B$  sont des racines de  $A$ . En effet,  $A(-j) = (-j-1)^{n+2} + (-j)^{2n+1} = (j^2)^{n+2} - j^{2n+1}$  car  $j^2 + j + 1 = 0$ . Alors,  $A(-j) = j^{2n+4} - j^{2n+1} = j^{2n+1}(j^3 - 1) = 0$  car  $j^3 = 1$ . De plus,  $A \in \mathbb{R}[X]$ , alors on aura  $A(-\bar{j}) = 0$ . Donc,  $A$  est divisible par  $B$ .

- ⑤ L'hypothèse signifie que  $A(1) = 5$ ,  $A(2) = 9$  et  $A(3) = 18$ .

La division euclidienne de  $A$  par  $B$  s'écrit :  $A = BQ + R$  avec  $\deg(R) < \deg(B) = 3$ . Autrement dit,  $\deg(R) \leq 2$ . Ainsi,  $R = aX^2 + bX + c$  avec  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ .

► Pour  $X = 1$ , on aura :  $A(1) = 5 = a + b + c$ .

► Pour  $X = 2$ , on aura :  $A(2) = 9 = 4a + 2b + c$ .

► Pour  $X = 3$ , on aura :  $A(3) = 18 = 9a + 3b + c$ .

La résolution donne  $a = 2$ ,  $b = -1$  et  $c = 3$ .

Donc, le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $B$  est  $R = 2X^2 - X + 3$ .

### EXERCICE 9

Soit  $P = X^7 - 3X^6 + 4X^4 - 4X^3 + 3X - 1$ .

- ① Vérifier que 1 et -1 sont des racines de  $P$ . Préciser les multiplicités respectives  $m$  et  $n$  de 1 et -1.
- ② En déduire que  $P$  s'écrit sous la forme :  $P = (X - 1)^m(X + 1)^n P_1$ , où  $P_1$  est un polynôme vérifiant  $P_1(1) \neq 0$  et  $P_1(-1) \neq 0$  à déterminer.
- ③ Vérifier que, pour tout  $z \in \mathbb{C}^*$ , on a :  $P_1(z) = 0 \iff Z = z + \frac{1}{z}$  est une racine d'une équation de degré 2 à préciser.
- ④ En déduire la factorisation de  $P$  en produit de facteurs irréductibles dans  $\mathbb{C}[X]$ .

- ①  $P(1) = 0$  et  $P(-1) = 0$ . Alors, 1 et -1 sont des racines de  $P$ .

On a :  $P' = 7X^6 - 18X^5 + 16X^3 - 12X^2 + 3$ . Ainsi,  $P'(1) = -4 \neq 0$ . Ce qui implique que 1 est une

racine simple de  $P$ . Autrement dit,  $m = 1$ .

D'autre part,  $P'(-1) = 0$ .

De plus,  $P'' = 42X^5 - 90X^4 + 48X^2 - 24X \implies P''(-1) = -60 \neq 0$ . Donc,  $-1$  est une racine double de  $P$ . Autrement dit,  $n = 2$ .

- ② Puisque  $1$  est une racine simple et  $-1$  est une racine double de  $P$ , alors  $P$  s'écrit sous la forme :  $P = (X - 1)(X + 1)^2 P_1$ , où  $P_1$  est un polynôme vérifiant  $P_1(1) \neq 0$  et  $P_1(-1) \neq 0$ .

Le degré de  $P_1$  vérifie :  $\deg(P) = 1 + 2 + \deg(P_1)$ . Alors,  $\deg(P_1) = 4$ .

Ainsi,  $P_1 = X^4 + aX^3 + bX^2 + cX + d$  avec  $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^3$ .

$$\begin{aligned} \text{Alors, } P &= (X - 1)(X + 1)^2(X^4 + aX^3 + bX^2 + cX + d) \\ &= (X - 1)(X^2 + 2X + 1)(X^4 + aX^3 + bX^2 + cX + d) \\ &= X^7 + (a + 1)X^6 + (b + a - 1)X^5 + (c + b - a - 1)X^4 + (d + c - b - a)X^3 \\ &\quad + (d - c - b)X^2 - (d + c)X - d. \end{aligned}$$

Par identification, on aura :

$$\begin{cases} a + 1 = -3 \\ b + a - 1 = 0 \\ c + b - a - 1 = 4 \\ d + c - b - a = -4 \end{cases} \implies \begin{cases} a = -4 \\ b = 5 \\ c = -4 \\ d = 1 \end{cases}$$

Donc,  $P_1 = X^4 - 4X^3 + 5X^2 - 4X + 1$ .

- ③ Soit  $z \in \mathbb{C}^*$ , on a :  $P_1(z) = 0 \iff z^4 - 4z^3 + 5z^2 - 4z + 1 = 0$ .

D'autre part, si on pose  $Z = z + \frac{1}{z}$ , alors :

$$\begin{aligned} Z^2 + \alpha Z + \beta &= 0 \iff \left(z + \frac{1}{z}\right)^2 + \alpha \left(z + \frac{1}{z}\right) + \beta = 0 \\ &\iff z^2 + \frac{1}{z^2} + 2 + \alpha z + \frac{\alpha}{z} + \beta = 0 \\ &\iff z^4 + 1 + 2z^2 + \alpha z^3 + \alpha z + \beta z^2 = 0 \\ &\iff z^4 + \alpha z^3 + (\beta + 2)z^2 + \alpha z + 1 = 0. \end{aligned}$$

Par identification, on aura :  $\alpha = -4$  et  $\beta = 3$ .

Donc,

$$P_1(z) = 0 \iff Z^2 - 4Z + 3 = 0.$$

- ④  $Z^2 - 4Z + 3 = 0 \implies (Z - 1)(Z - 3) = 0 \implies Z = 1$  ou  $Z = 3$ .

• Si  $Z = 1$ , alors  $z + \frac{1}{z} = 1 \implies z^2 - z + 1 = 0 \implies \begin{cases} z_1 = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2} = e^{-i\frac{\pi}{3}} \\ z_2 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}} \end{cases}$  sont les racines de cette équation.

• Si  $Z = 3$ , alors  $z + \frac{1}{z} = 3 \implies z^2 - 3z + 1 = 0 \implies \begin{cases} z_3 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \\ z_4 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \end{cases}$  sont les racines de cette équation.

Alors,  $P_1 = (X - z_1)(X - z_2)(X - z_3)(X - z_4)$ .

Donc, la décomposition de  $P$  en facteurs irréductibles dans  $\mathbb{C}[X]$  est :

$$P = (X - 1)(X + 1)^2(X - z_1)(X - z_2)(X - z_3)(X - z_4).$$

## EXERCICE 10

Soit  $P$  le polynôme à coefficients complexes :  $P = X^3 - X^2 + 2iX - 2i$ . Vérifier que 1 est une racine de  $P$ , puis décomposer  $P$  en produit de polynômes irréductibles dans  $\mathbb{C}[X]$ .

$P(1) = 1 - 1 + 2i - 2i = 0$ . Ainsi, 1 est une racine de  $P$ . Alors,  $X - 1 \mid P$ , c,à,d  $P = (X - 1) \cdot Q$  avec  $\deg(Q) = \deg(P) - 1 = 3 - 1 = 2$ , c,à,d  $Q = aX^2 + bX + c$  avec  $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ .

Alors,  $P = (X - 1)(aX^2 + bX + c) = aX^3 + (b - a)X^2 + (c - b)X - c$ .

Par identification, on obtient :  $a = 1, b = 0$  et  $c = 2i$ . Donc,  $P = (X - 1)(X^2 + 2i)$ .

On doit maintenant décomposer le polynôme  $X^2 + 2i$  dans  $\mathbb{C}[X]$ .

En effet,  $X^2 + 2i = 0 \Rightarrow X^2 = -2i = 2(-i) = 2e^{-i\frac{\pi}{2}}$ . Ainsi, les racines de  $X^2 + 2i$  sont :  $\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} = 1 - i$  et  $\sqrt{2}e^{\frac{3i\pi}{4}} = -1 + i$ .

D'où,  $P$  se décompose dans  $\mathbb{C}[X]$  sous la forme :

$$P = (X - 1)(X - 1 + i)(X + 1 - i).$$

**Autrement :** En utilisant les relations entre les coefficients et les racines, on obtient :

$$-2i = (-1)^3(1 \times a \times b) \quad \text{et} \quad -1 = -(1 + a + b)$$

avec  $a$  et  $b$  sont les deux autres racines de  $P$ .

Ainsi,  $-2i = -(ab)$  et  $1 = 1 + a + b \Rightarrow 2i = ab$  et  $a + b = 0 \Rightarrow 2i = -a^2 \Rightarrow a = 1 - i$  et  $b = -1 + i$  ( ou  $a = -1 + i$  et  $b = 1 - i$  ).

